문서번호 : SW기술문서-09
제정일자 : 2016. 7.13.
개정일자 : 2017. 8.31.
개정일자 : 2018.11. 2.
개정일자 : 2020. 2.13.
개정일자 : 2022. 12.2.
개정일자 : 2024. 12.26.

소프트웨어설치계획서 작성방법
(SIP : Software Installation Plan)



방위사업청

기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	○ 신규 작성	중령 염용렬, 김필수	수석연구원 조병인	2016. 7.13
2	○ 시제형식번호 -> 모델번호	주무관 임주연	대령 고관옥	2017.8.31
3	○ '펌웨어설치절차서', 'Firmware Installation Guide'를 '소프트웨어설치절차서', 'Softtware Installation Guide'로 수정 ○ 청 예규명칭 수정내용 반영	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2018.11.2
4	특이수정 없음	사무관 김은호	부이사관 강정훈	2020.2.13
5	○ 운용시험평가 주관 기관 수정 (방위사업청-> 합참)	사무관 김지나	기술서기관 박상욱	2022.12.2
6	○ 일부 장절(체계개요, 관련문서 등) 삭제 및 번호 수정	사무관 유아연	기술서기관 박상욱	2024.12.26

문서번호 : 89050000SIP
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
소프트웨어설치계획서
(Software Installation Plan)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V1.0	신규 작성	근거

목 차

1 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 문서개요 ····· x
1.2.1 문서목적 ····· x
1.2.2 보안 및 주의사항 ····· x
2 설치 개요 ····· x
2.1 일반사항 ····· x
(설치장소, 일정, 설치방법 등) ····· x
2.2 담당자 및 연락처 ····· x
2.3 전산지원 소모품 ····· x
2.4 설치 소프트웨어 운용요원 교육계획 ····· x
2.4.1 교육중점 ····· x
2.4.2 교육대상 ····· x
2.5 설치 소프트웨어 목록 ····· x
2.6 설치 작업내용 ····· x
2.7 보안사항 ····· x
3. 설치 계획 ····· x
3.1 일정계획 ····· x
3.2 소프트웨어 목록 ····· x
3.3 설비 ····· x
3.4 설치팀 ····· x
3.5 설치 절차 ····· x
3.6 자료 갱신절차 ····· x
4 참고사항/부록(필요시) ····· x
4.1 용어/약어 설명 ····· x
4.2 기타 참고자료 ····· x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 주요설치 일정 ····· 2
……

그 림 목 차

그림 1 소프트웨어 설치를 위한 통신 환경 ····· 3
그림 2 소프트웨어 설치 절차 ····· 8
……

AAA체계 AAC-601K 소프트웨어설치계획서(v1.0)

1 개요

1.1 적용범위

본 문서가 적용되는 체계와 소프트웨어를 식별하는데 필요한 식별번호, 타이틀, 약어, 버전번호 및 릴리스 번호 등을 나타낸다.

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
모델번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.2 문서 개요

본 문서의 목적과 내용을 요약하고, 이 문서 사용에 관계되는 보안 및 사용과 관련된 유의사항을 기술한다.

1.2.1 문서목적

본 SW 설치계획서는 AAA체계 AAC-601K 장비의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 설치 개요, 설치 계획, 참고사항, 부록 등을 규정한 문서이다.

1.2.2 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ ……

2 설치 개요

소프트웨어 설치는 개발 완료된 AAA체계 소프트웨어를 전력화대상 부대(또는 장비)에 최종 설치하는 것을 말하며 본 장에서는 소프트웨어 설치에 관한 일반사항, 담당자 및 연락처, 전산지원 소모품, 설치 소프트웨어 운용요원 교육 계획을 기술한다.

2.1 일반 사항

소프트웨어 설치 장소, 설치 일정, 설치 방법 등을 기술한다.

2.1.1 설치 장소

소프트웨어 설치 장소는 연구개발 주관기관인 XXX의 체계 개발실에서 진행한다.
(또는 소프트웨어 설치 장소는 전력화 대상부대인 ooo사령부, OO사단, OO연대에 설치된 전산장비실에서 진행한다.)

2.1.2 설치 일정

소프트웨어 설치 일정은 AAA체계 AAC-601K 장비에 대한 운용시험평가 완료 이후인 '00.00~ '00.00까지 진행하며 주요 일정은 다음과 같다.

표 2 주요 설치 일정

구 분	시작	종료	비고
설치팀 구성	'00.00.00	'00.00.00	
설치 준비	...	...	
001 장비			
002 장비			
0003 장비			

2.1.3 설치 방법

RS-232 시리얼 통신(또는 UTP 케이블을 연결한 LAN 통신)을 이용하여 AAA체계 AAC-601K 장비에 소프트웨어를 설치하며, 다음 그림은 소프트웨어 설치를 위한 통신 환경이다.

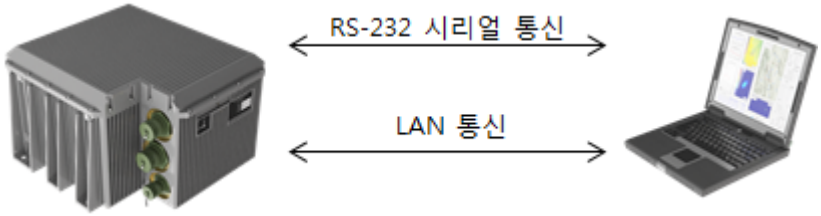


그림 1 소프트웨어 설치를 위한 통신 환경

2.2 담당자 및 연락처

소프트웨어 설치 담당자 및 연락처는 다음 표와 같다.

표 3담당자 및 연락처

담당자	전화번호	E-mail

2.3 전산지원 소모품

소프트웨어 설치에 필요한 전산지원 소모품은 다음과 같다.

표 4 전산지원 용품

품목	공급처	수량	비고
보조기억매체		1	프로그램 저장 및 설치용
…			

2.4 설치 소프트웨어 운용요원 교육 계획

설치된 소프트웨어를 소요군에서 운용하는 인력에 대한 교육 계획을 기술한다.

2.4.1 교육 중점

소프트웨어 운용요원 교육은 체계 기술지원자와 임무 수행을 위한 체계 사용자로 구분하여 수행한다. 체계 기술지원자에 대한 교육은 소프트웨어의 무중단 운영지원을 위해 필요한 교육을 수행하고, 체계 사용자에 대한 교육은 체계 기능의 사용법 위주로 수행한다.

2.4.2 교육 대상

소프트웨어 교육 대상별 교육내용, 시기 및 장소는 다음과 같다.

표 5 교육 대상/내용/시기/장소

대상	교육 내용	시기	장소
체계 기술지원자	소프트웨어 설치 및 구동법	'00.00.00~'00.00.00	oo부대 전산실
체계 기술지원자	자료 백업 및 복구법		
체계 기술지원자	결함 발생시 조치법		
체계 사용자	기능 사용법		

2.5 설치 소프트웨어 목록

설치 대상 소프트웨어는 패키지형태로 제공하며, 설치 패키지별 상세 프로그램 목록은 "소프트웨어산출물명세서(SPS : Software Product Specification)"를 참조한다.

2.6 설치 작업 내용

소프트웨어 설치를 위한 업무내역은 다음과 같다.

표 6 소프트웨어 설치 작업 내용

구분	업무 내용	비고
설치팀 구성	설치업무를 진행 할 설치팀 구성	
설치계획 수립	부대별 세부 설치일정 계획 수립	설치팀
설치 준비	SW 설치를 위한 공간 및 자재 준비 설치공간 및 작업환경, 전기시설, 쉘터위치 등을 고려	부대에서 제공
설치자 교육	설치 업무절차 및 주의사항 교육	교육주관팀
SW 설치	서버용 패키지 설치 PC용 패키지 설치 대대/직할대 PC용 패키지 설치	대대 및 직할대 PC는 서버가 있는 상급부대에 집결하여 설치
초기데이터 설치	환경설정, 초기데이터 설치	설치 패키지에 포함하여 설치

2.7 보안 사항

소프트웨어 설치 자료 및 설치요원에 대한 보안관리 업무는 관련 보안업무 규정을 준한다.

- 출입인원 : 설치요원은 군사 2급 비밀취급인가자로 제한
- 출입장소 : 소프트웨어 설치용 장비가 위치한 곳
- 기타사항 : 설치 요원 외 설치장비에 대한 접근 제한
- 관급 보안장비는 군에서 설치 및 관리하고, 개발업체 설치인력과 함께 정상작동 여부확인

3. 설치 계획(설치 사이트에 따라 작성)

소프트웨어 설치 일정 계획, 소프트웨어 목록, 설비, 설치팀, 설치 절차, 자료 갱신 절차에 대하여 기술한다.

3.1 일정 계획

전력화 대상 장비(또는 부대별) 세부 설치 일정은 다음과 같다.

표 7 대상부대(장비)별 설치 일정계획

대상부대(또는 장비)	대상 장비(또는 SW)	설치일정
00사령부	응용서버, DB서버, 사용자PC	'00. 00.12 ~ '00.00.00
00 장비	임무 소프트웨어	...
...	...	...

3.2 소프트웨어 목록

설치할 소프트웨어 패키지 목록은 다음과 같으며 세부적인 내용은 "소프트웨어산출물명세서(SPS: Software Product Specification)"를 참조한다.

표 8 설치 소프트웨어 목록

SW 식별번호	SW 기능	생성일자	버전
ATCIS-COM-SW-PKG	ooo에 탑재되는 웹응용SW 및 데이터베이스를 설치하기 위한 서버용 통합설치패키지	2016. 7. 1	1.0
ATCIS-EXTISC-SW-PKG	oo체계와 연동을 위해 oo서버에 탑재되는 웹응용SW 및 데이터베이스를 설치하기 위한 서버용 통합설치패키지	2016. 7. 1	1.0
ATCIS-COM-SW-PKG-PC	체계 사용자단말기에 탑재되는 클라이언트 SW를 설치하기 위한 단말기용 통합설치패키지	2016. 7. 1	1.0

3.3 설비

소프트웨어 설치를 위해 전원, 하드웨어 장비, 네트워크 등이 정상적으로 동작이 되는 환경으로 준비되어야 하며, 소프트웨어 설치자용 단말기 및 oo 지원장비가 필요하다.
납품하는 장비에 소프트웨어 설치에 필요한 설비(케이블 등)를 포함하여 납품한다.

표 9 설치 지원용 장비 목록

품목	공급처	수량	비고
RJ-45, LAN 케이블		1	프로그램 설치용
J-TAG		1	FlashPro4
J-TAG 구동 소프트웨어		1	FlashPro v11.1
…	…	…	…

3.4 설치팀

소프트웨어 설치팀은 동시에 o개 부대에서 설치작업을 수행할 수 있도록 o개의 설치팀을 구성한다. 군/사단 체계설치를 수행하는 o개팀, 여단 및 연대 체계설치를 수행하는 o개팀으로 구분하고, 각 팀원 구성은 서버설치, 단말기설치 인력으로 구분하여 인원을 편성한다.

* 세부적인 설치팀 조직도 추가

3.5 설치 절차

SW 설치는 설치전 환경점검, 상용SW 패치 반영(필요시), 기존 개발SW 및 시험데이터 삭제, 서버 및 사용자PC 최종 설치패키지 설치, 초기 및 현 운용체계 전환 데이터 입력, 설치 후 기능점점의 절차로 진행한다. 각 설치단계별 세부 수행내역은 다음과 같다.

구 분	내 용	비고
설치전 환경점검	네트워크 연결, 장비상태 확인, 설치 컴퓨터 연결, 설치파일 업로드	
상용SW패치 및 업그레이드	운용시험평가 보완사항 반영을 위한 패치 적용, 상용제품 보안패치 또는 업그레이드 작업 수행(필요시)	
기존 개발SW 및 데이터 삭제	운용시험평가용으로 설치되었던 SW 및 초기데이터, 시험간 운용데이터 삭제	
최종 SW패키지 설치	운용시험평가 결과 결함사항 및 보완사항이 반영된 개발SW의 최종본 설치	
초기데이터/전환데이터 입력	전력화 운용을 위한 현 운용체계 전환데이터 및 초기데이터 입력	
설치 후 기능점검	설치 완료 후 주요기능에 대한 정상동작 여부 확인	

* 배포되는 설치 소프트웨어에 대한 생성 및 수정 절차는 소프트웨어산출물명세서

(SPS)를 참조한다.

세부적인 소프트웨어 설치 절차는 다음 그림과 같이 3 단계로 진행한다.

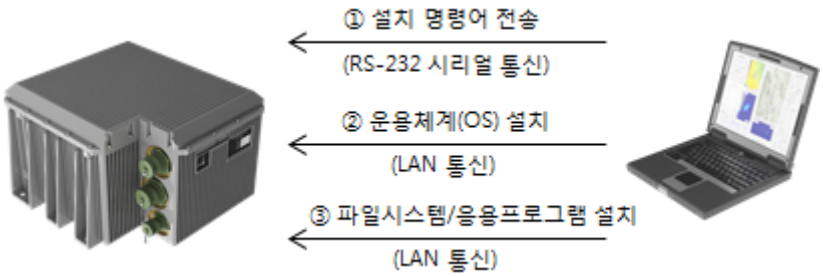


그림 2 소프트웨어 설치 절차

1단계에서는 RS-232 시리얼 통신을 이용하여 AAA체계 AAC-601K 장비에 설치 명령어를 전송한다. 2단계에서는 LAN 통신을 이용하여 운용체계(OS: Operating System)를 설치하고, 3단계에서는 LAN 통신을 이용하여 파일시스템과 응용프로그램을 설치한다.

○ 펌웨어 설치를 위해서 앞서서 프로그래밍 절차에서 생성된 SmNCU_Navigation_3rd_Ver1.0 파일을 C:₩ROM₩ 경로에 위치시킨다.

○ SmNCU_Navigation_3rd_Ver1.0.out 파일을 OO컴퓨터에 전송하기 위하여 Serial 통신 프로그램인 Teraterm 4.79과 FTP 프로그램인 wftpd32.exe를 실행한다.

○ 펌웨어 설치를 위해 Teraterm 4.79와 wftpd32를 다음과 같이 설정한다.

1. Teraterm 4.79

(1) Setup -> Serial port를 선택한다.

(2) Port : COM1 (USB to RS232 연결 Port로 설정) 선택한다.

(3) Baudrate : 115200bps 선택한다.

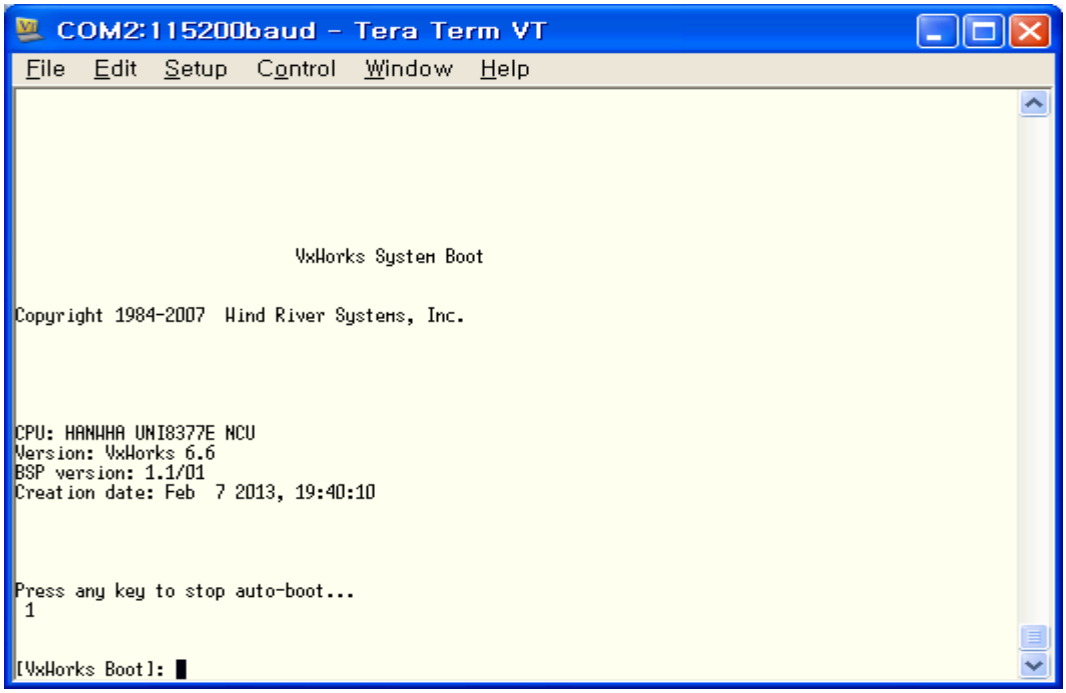


그림 3 Teraterm 실행 화면

2. wftpd32

(1) Security -> User/rights를 선택한다.

(2) New User를 선택하고 User Name에 ncu를 입력한다.

(3) New Password와 Verify Password에 ncu를 입력한다.

(4) User Name에서 ncu를 선택하고 Done을 누른다.

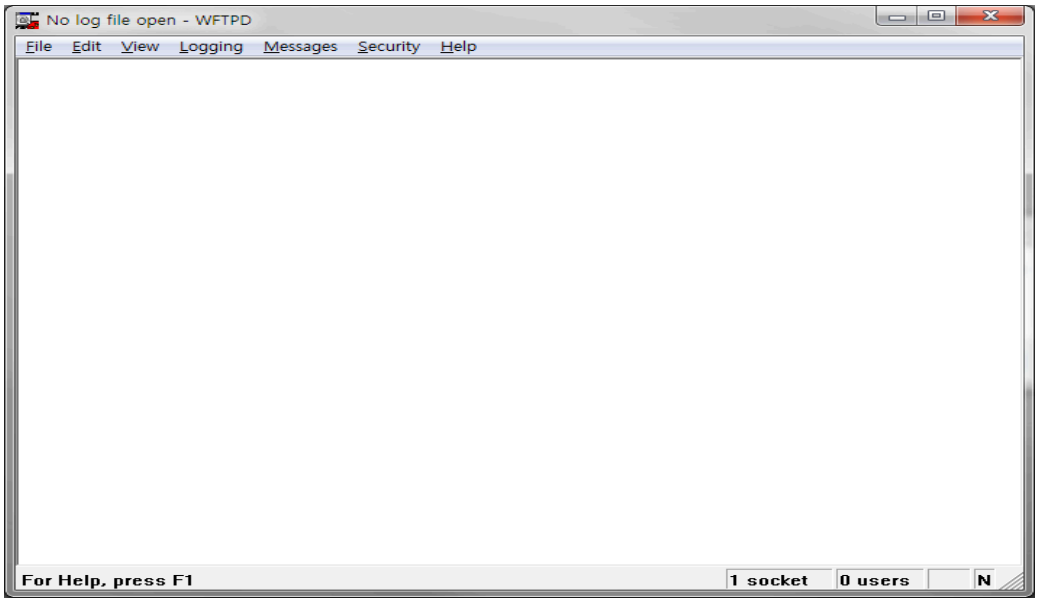


그림 4 wftpd32 실행 화면

○ OO장치와 펌웨어 설치 PC간 Ethernet 통신을 위하여 Host ip 주소를 192.168.1.51로 변경한다.

○ Teraterm을 실행시킨 후 OO장치의 전원을 올린다. Teraterm에서 OO장치플래쉬모드에

서 랜모드로 변경하기 위하여 전원을 올린 후 c 또는 bootChange를 입력한다.

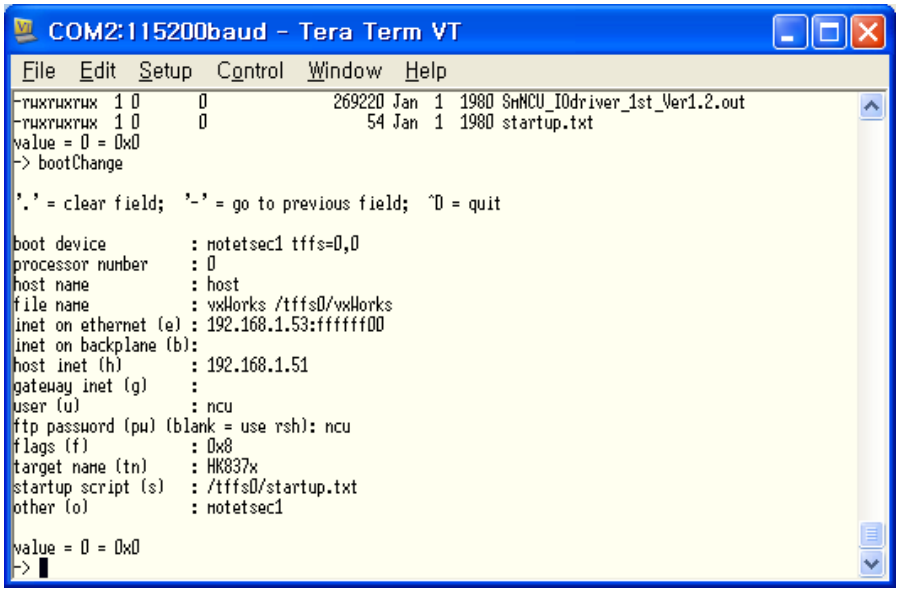


그림 5 Boot Parameter 변경

○ Teraterm에서 순차적으로 명령어를 입력하여 OO컴퓨터의 모드 변경, 포맷 그리고 펌웨어 설치를 진행하고 위와 반대로 랜모드에서 플래쉬 모드로 변경한 다음 재시작한다.

○ /tffs0/vxWorks 파일을 읽어 Starting at 0x100000 부팅메시지를 확인한다.

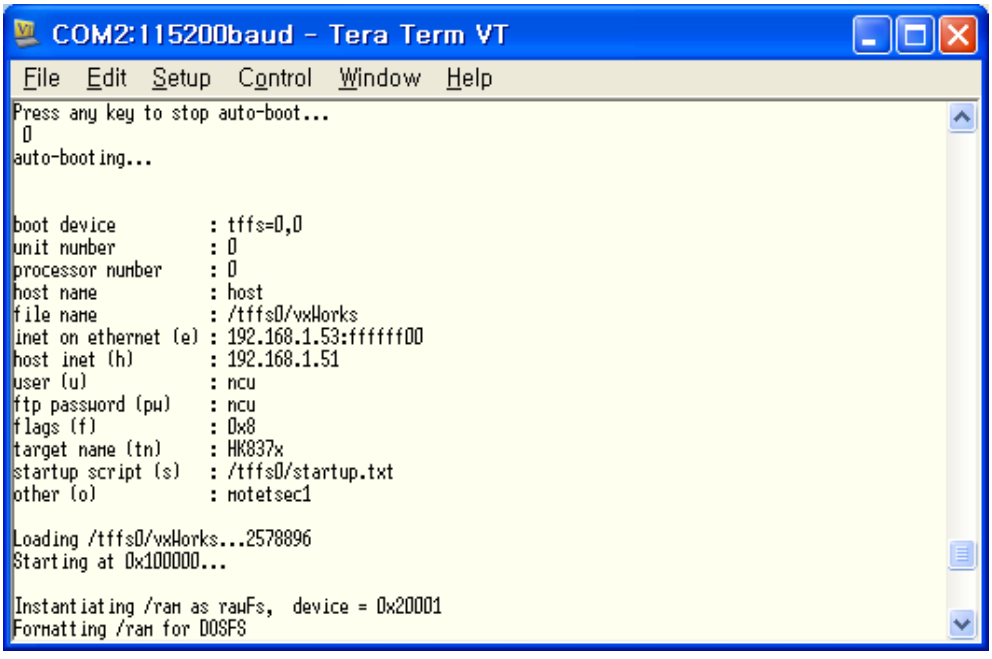


그림 6 시스템 부팅 화면

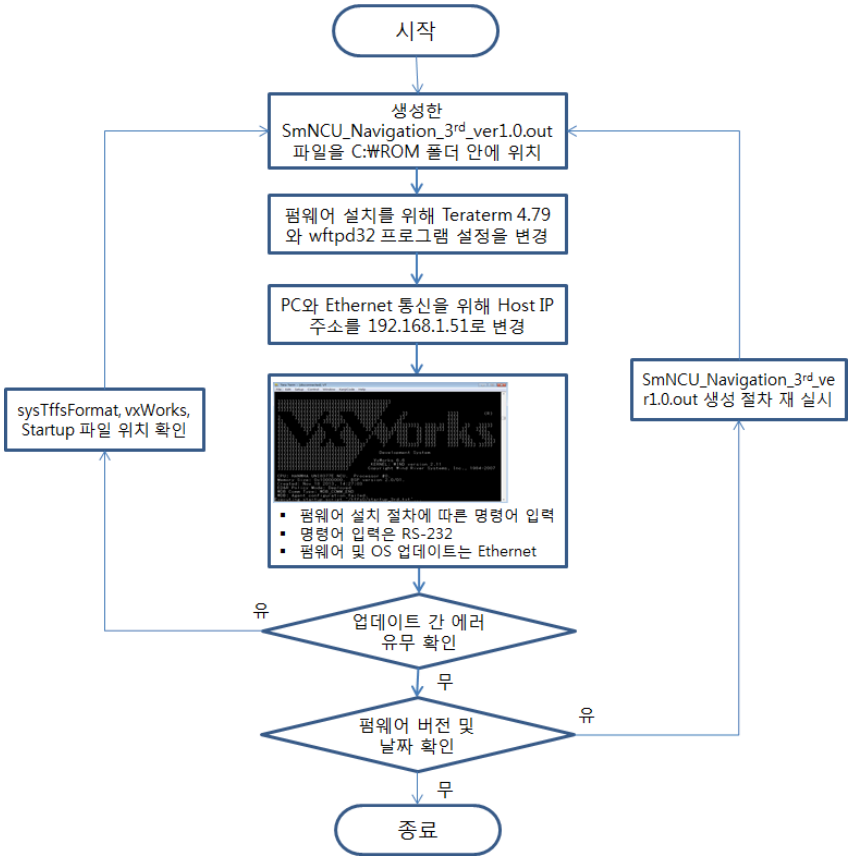

시작
생성한 SmNCU_Navigation_3rd_ver1.0.out 파일을 C:₩ROM 폴더 안에 위치
펌웨어 설치를 위해 Teraterm 4.79 와 wftpd32 프로그램 설정을 변경
PC와 Ethernet 통신을 위해 Host IP 주소를 192.168.1.51로 변경
VxWorks
▪ 펌웨어 설치 절차에 따른 명령어 입력
▪ 명령어 입력은 RS-232
▪ 펌웨어 및 OS 업데이트는 Ethernet
업데이트 간 에러 유무 확인
유
무
펌웨어 버전 및 날짜 확인
유
무
종료
sysTffsFormat, vxWorks, Startup 파일 위치 확인
SmNCU_Navigation_3rd_ver1.0.out 생성 절차 재 실시

그림 6 펌웨어 설치 절차

3.6 자료 갱신 절차

설치된 소프트웨어 갱신을 위한 절차는 본 문서의 3.5절 설치절차와 동일하다.

* 설치 소프트웨어 운용간 운용 자료 등 갱신이 필요한 경우, 구체적인 갱신 절차를 기술한다.

4 참고사항

○ 본 문서를 이해하는데 도움이 되는 정보(예: 배경, 용어, 근거)를 기술한다.
○ 약어, 축어 등을 사전순서로 열거하고 의미를 문서에서 사용한대로 기술한다.
○ 문서를 이해하는데 필요한 정의와 용어 등을 기술한다.

4.1 용어/약어 설명

표 11 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
.....		
.....		

4.2 기타 참고자료

해당사항 없음